Université de Sfax

Institut supérieur d'informatique et de multimédia de Sfax

Devoir Surveillé

Note (20 pts)	Année Universitaire: 2025 - 2026	Semestre: 1	Durée: 40 minutes
	Module: Logique Formelle		Auditoire : P-LSI
	Nom:		
	Prénom:		
	N. CIN:		Groupe:

Exercice 1 (6 pts):

Transcrire dans le langage de la logique propositionnelle les phrases suivantes:

1. Soit il écoute de la musique, soit il danse, mais pas les deux en même temps. (Utiliser les variables propositionnelles **M**: «il écoute de la musique» et **D**: «il danse»)
2. Il écoute de la musique qui n'est pas rythmée. (Utiliser les variables propositionnelles **M**:«il écoute de la musique» et **R**:«la musique est rythmée»)
3. Qu'il pleuve ou non, le barbecue sera une réussite. (Utiliser les variables propositionnelles **P**: «il pleut» et **Q**: «le barbecue est une réussite»)
4. Ahmed va au travail soit en voiture, soit en train et en bus. (Utiliser les variables propositionnelles **V**: « Ahmed va au travail en voiture», **T**: «Ahmed va au travail en train» et **B**:«Ahmed va au Travail en bus»)

Exercice 2 (7 pts):

Soit le connecteur "ou exclusif" $\oplus$ qui est défini comme suit:

$$p \oplus q == (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

1. Donner la table de vérité de la formule $x \oplus y$.
2. La formule $x \oplus y$ est-elle valide, invalide, consistante ou inconsistante ? Justifier votre réponse.
3. Montrer que les formule $x \oplus y$ et $\neg(x \Leftrightarrow y)$ sont équivalentes. (utiliser les lois d'équivalences)

Exercice 3 (4 pts):

Calculer une forme normale conjonctive (FNC) de chacune des formules suivantes:

1. $F1 = p \Leftrightarrow \neg(q \wedge r)$
2. $F2 = (p \wedge q) \Rightarrow (r \vee \neg q)$

Exercice 4 (3 pts):

Utiliser la méthode de résolution pour montrer que la formule $x \Rightarrow z$ est conséquence logique des formules $\{x \Rightarrow \neg y,\ z \Rightarrow \neg x,\ y \vee z\}$.